Signals for Next Season

읽기와 실행 가이드

Juhan Youn | 수정본 사용 안내 | 2026-10-04

1. 먼저 읽을 파일

영문 Summary는 결과를 빠르게 설명하는 1쪽 요약이다. 한국어 Summary는 같은 핵심 결론을 이해하는 데 사용한다. 전체 영문 PDF와 HTML에는 선수 카드, 민감도, 정책 비교와 부록이 들어 있다. 한국어 본문 HTML은 core 분석 설명이며 영문 추가 부록 전체의 번역본은 아니다. ZIP 안 reference의 Original PDF는 수정 전 기록이다.

2. 이 프로젝트를 한 문장으로 설명하기

"전통적 성적만 사용하는 모델에 현재 Statcast 기술 수준과 연간 변화를 추가해 다음 시즌 타격 전망을 비교하고, 신호로 고른 선수들이 실제로 더 자주 성장했는지 같은 예산으로 평가했습니다."

3. 무엇을 발견했는가

현재 기술 수준은 이미 성적이 오른 선수의 유지 여부를 구분하는 데 정보를 더했다. 변화 지표를 추가한 효과는 작고 일정하지 않았다. 좋은 신호를 가진 후보를 먼저 거르는 정책의 성장 성공은 M1 단독보다 낮았다. 따라서 공식 전망은 M1을 유지하고, 선수 5명은 개별 조사 가설로 제시한다.

4. 용어와 서로 다른 질문

PA는 타석 수다. wOBA는 실제 타격 결과의 가중 지표이고, xwOBA는 관측된 타구와 다른 입력으로 계산한 기대 지표다. xwOBA가 더 높다고 다음 시즌 성장을 보장하지 않는다. RMSE와 MAE는 전망 오차라 낮을수록 좋다. AUC는 성공과 실패의 순서 구분 능력이며 성공 확률이 아니다.

유지 질문: 입력 시즌 wOBA가 .020 이상 오른 선수가 다음 해 PA 200 이상을 확보하고 하락 폭을 .010 이내로 유지했는가?

성장 질문: 정책으로 고른 후보가 다음 해 PA 200 이상을 확보하고 wOBA를 추가로 .020 이상 높였는가?

유용 타자 질문: 다음 해 PA 200 이상이며 wOBA .330 이상인가? 세 질문의 성공 수를 서로 바꾸어 해석하지 않는다.

5. 노트북 실행

Google Colab에서 File > Upload notebook으로 .ipynb를 연다. 저장된 표와 그림을 먼저 읽고, 재실행하려면 Runtime > Run all을 누른다. 첫 실행은 임베드된 처리 자료를 사용하며 ZIP 업로드나 API 키가 필요 없다. [1/8]부터 [8/8]까지 진행 메시지가 표시된다. 표와 그림을 생성하는 셀은 작업 시간이 걸릴 수 있다.

마지막 셀은 core 한국어 HTML과 결과 ZIP을 생성한다. 이번 전체 영문 HTML, 요약본, 가이드는 별도 delivery 산출물이므로 원래 노트북의 Run all로 자동 생성되지는 않는다. 전체 ZIP의 python -m src.delivery_bundle로 이 문서 묶음을 다시 만들 수 있다.

6. 코드의 큰 흐름

원자료 정합성 확인 -> 선수별 연간 자료 연결 -> 현재 수준과 전년 대비 변화 생성 -> 이전에 완료된 목표 연도만 학습 -> 이후 연도 예측 -> 오차와 유지 AUC 계산 -> 같은 후보 pool과 조사 예산으로 정책 비교 -> 2027 전망 고정.

모델 전처리와 Ridge 학습은 학습 자료 안에서만 수행한다. PDF 예시의 features는 DataFrame이고 feature_cols는 사용할 열 이름 목록이다. train[feature_cols]는 학습표에서 그 열들만 꺼낸다는 뜻이다. 공식 코드의 fit_model 함수는 같은 역할을 수행한다.

7. 숫자를 설명할 때의 주의점

2026은 이미 관측했고 모델 선택에도 사용했으므로 독립 검증이 아니다. 2027 실제 결과는 아직 없다. 5명 목록은 입증된 최고 순위나 5명의 독립 검증이 아니다. 과거 조사 슬롯에는 같은 선수의 다른 시즌이 포함된다.

33/36은 반올림 전 AUC 차이로 센 값이다. 0.000처럼 보이는 표시 값도 실제로는 양수일 수 있다. 역사 무작위 표의 probability-ordered 양측 꼬리와 Appendix E의 상측 단측 .025 기준은 서로 다른 양이다. Nootbaar의 334PA에는 부상 복귀와 시즌 중 팀 이동의 맥락이 있다.

8. 제출 자료와 재현 파일

처음 보여줄 자료: 영문 Summary와 전체 Report. 코드를 검토할 자료: 노트북, src/study.py, src/robustness.py와 이번 검증 코드. 2027_scouting_queue.csv는 실험 가설 5명, 2027_watchlist.csv는 M1 전망 Top15, 2027_all_forecasts.csv는 전체 전망 자료다. 같은 목록이 아니다.

핵심 검증은 python -m src.review_verification으로 다시 계산한다. 공식 2027 전망 및 평가 lock은 바꾸지 않는다. 2027 시즌 종료 후 실제 결과를 넣는 절차는 README의 Future evaluation을 따른다. 파일을 공개할 때 질문, 데이터 처리, 시간 순서 검증, 결과와 한계를 자신의 말로 설명할 수 있어야 한다.